CONTROL DE VERSIONES					
Versión	***Hecho por***	***Revisado por***	***Aprobado por***	***Fecha***	***Motivo***
1.0	Equipo Scrum (Grupo D3)	Anthony Lopez – Scrum Master	Albert Chumacero – Product Owner	12/10/2026	Versión original del backlog priorizado
1.1	Equipo Scrum (Grupo D3)	Anthony Lopez – Scrum Master	Albert Chumacero – Product Owner	09/11/2026	Backlog actualizado con SC-001 y riesgos del FGAP050

BACKLOG PRIORIZADO DEL PRODUCTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)

ÉPICAS HISTORIAS DE USUARIO, SOLICITUDES DE CAMBIO O RIESGOS	PRIORIDAD	ESTIMACIÓN DE TAMAÑO (PUNTOS DE HISTORIA)	COMPROMETIDA PARA SPRINT NÚMERO	OBSERVACIONES
EP01 – Ingestión y preprocesamiento de video	Alta (Must have)	3	1	Rol de negocio: Administrador de la plataforma (Jorge Ponce, TI).
HU01 – Cargar video industrial (.mp4/.avi)	Alta (Must have) Orden 1 · 19 votos	1	1	Sin dependencias. Criterios: acepta .mp4 y .avi (otro formato da error validado) y muestra duración, resolución y FPS. Estado: construida; pendiente de aceptación del PO.
HU02 – Extraer frames normalizados	Alta (Must have) Orden 2 · 20 votos	2	1	Depende de HU01. Criterios: frames numerados en secuencia y normalizados al tamaño de entrada de YOLOv8. Estado: construida; pendiente de aceptación del PO.
EP02 – Extracción espacial y detección de operarios (YOLOv8)	Alta (Must have)	4	1	Rol de negocio: Supervisora de SST (Mariana Torres).
HU03 – Detectar operarios con YOLOv8	Alta (Must have) Orden 3 · 37 votos	4	1	Depende de HU02. Criterios: cajas de la clase «persona» con su confianza y vista previa del frame. Estado: construida; pendiente de aceptación del PO y de la prueba con videos reales del dataset (R-02).
EP03 – Segmentación y reducción de secuencias temporales	Alta (Must have)	7	2	Rol de negocio: Administrador (Jorge Ponce) y Supervisora de SST (Mariana Torres).
HU04 – Descartar frames sin operarios	Alta (Must have) Orden 4 · 28 votos	2	2	Depende de HU03. Criterios: excluye los frames sin detección y registra frames entrantes, conservados y % de reducción. Estado: construida; evidencia con videos reales en la tarea T01 del Sprint 2.

ÉPICAS HISTORIAS DE USUARIO, SOLICITUDES DE CAMBIO O RIESGOS	PRIORIDAD	ESTIMACIÓN DE TAMAÑO (PUNTOS DE HISTORIA)	COMPROMETIDA PARA SPRINT NÚMERO	OBSERVACIONES
HU05 – Agrupar frames activos en clips	Alta (Must have) Orden 5 · 25 votos	3	2	Depende de HU04 y habilita HU07. Criterios: secuencias de N frames consecutivos (N configurable) y tensor compatible con ConvLSTM. Estado: en progreso; faltan la ventana fija de N y el tensor (T02 y T03 del Sprint 2).
HU06 – Descartar clips cortos	Media (Should have) Orden 11 · 12 votos	2	2	Depende de HU05. Va en el Sprint 2 pese a su orden porque filtra los clips antes de entrenar ConvLSTM. Criterios: descarta clips bajo la duración mínima y registra cuántos. Estado: construida; umbral por alinear con N (T04).
EP04 – Clasificación espacio-temporal de actos (ConvLSTM)	Alta (Must have)	8	3	Rol de negocio: Supervisora de SST (Mariana Torres).
HU07 – Procesar clips con ConvLSTM	Alta (Must have) Orden 6 · 47 votos	5	3	Depende de HU05 (tensor). Criterios: inferencia sobre el split oficial de prueba y vector de probabilidades normalizado por secuencia. La SC-001 (adelantarla al Sprint 2) fue rechazada por el PO. Riesgos R-01 y R-03. Estado: por hacer.
HU08 – Clasificar y tipificar la conducta	Alta (Must have) Orden 7 · 38 votos	3	3	Depende de HU07. Criterios: etiqueta segura/insegura y tipo de conducta (pasarela peatonal o tablero de control) por clip; Accuracy, Precision, Recall y F1 por clase. Estado: por hacer.
EP05 – Interfaz de monitoreo y visualización de alertas	Alta (Must have)	6	4	Rol de negocio: Operadora de monitoreo (Lucía Ramos).
HU09 – Ver video con recuadro de riesgo	Alta (Must have) Orden 8 · 30 votos	4	4	Depende de HU08. Criterios: recuadro verde (seguro) o rojo (inseguro) sobre el video; reproducir, pausar y revisar clips. Estado: por hacer.
HU10 – Alerta de conducta insegura	Media (Should have) Orden 9 · 21 votos	2	4	Depende de HU08. Criterios: alerta visual y sonora; guarda el evento con fecha, momento del video, clip y probabilidad. Estado: por hacer.
EP06 – Administración, calibración y trazabilidad	Media (Should y Could have)	3	2 y 4	Rol de negocio: Administrador (Jorge Ponce) y Gerente de operaciones (Ricardo Salcedo).
HU11 – Calibrar umbral de confianza de YOLOv8	Baja (Could have) Orden 12 · 8 votos	1	2	Depende de HU03. Va en el Sprint 2 pese a su orden porque calibra el detector de HU03 y el filtro de HU04. Criterios: umbral de 0,0 a 1,0 desde la interfaz, validado y registrado en el log. Estado: construida; verificación con video real (T05).
HU12 – Ver log de tiempos y aceleración	Media (Should have) Orden 10 · 15 votos	2	4	Depende de HU04. Criterios: tiempos por fase (ingesta, YOLOv8, ConvLSTM) y comparación del tiempo total con y sin reducción. Estado: por hacer.
Total del Product Backlog: 12 HU	8 Must · 3 Should · 1 Could	**31**	1 a 4	Por sprint: S1 7 PH · S2 8 PH · S3 8 PH · S4 8 PH.

ÉPICAS HISTORIAS DE USUARIO, SOLICITUDES DE CAMBIO O RIESGOS	PRIORIDAD	ESTIMACIÓN DE TAMAÑO (PUNTOS DE HISTORIA)	COMPROMETIDA PARA SPRINT NÚMERO	OBSERVACIONES
Solicitudes de cambio				Formato FGAP090.
SC-001 – Adelantar HU07 (ConvLSTM) al Sprint 2	Alta (propuesta de los Developers)	5 (los de HU07; no agrega puntos)	No aplica: rechazada (HU07 sigue en el Sprint 3)	FGAP090 del 02/11/2026. **Rechazada para el Sprint 2** por el PO el 02/11/2026: el compromiso subía de 8 a 13 PH frente a una velocidad objetivo de 8, HU01–HU03 aún no están aceptadas y R-01 es alto. El backlog no cambia. Solo se aprueba T14 (entorno de Colab, R-03) en el Sprint 2; el análisis de HU07 se reutiliza en la planificación del Sprint 3 (16/11).
Riesgos				Fichas del FGAP050; tareas de respuesta en la EDT del Sprint 2 (FGAP110).
R-01 – Ajuste del modelo temporal (ConvLSTM)	Alta (P × I = 0,40; riesgo alto)	Sin PH (respuesta: T10, 3 h)	3	Afecta HU07 y HU08 (y por ellas HU09 y HU10). Respuesta: mitigar con un *spike* de dos valores de N y registro de experimentos (T10); al rechazarse la SC-001 no se ejecuta en el Sprint 2 y pasa a la planificación del Sprint 3, junto con HU07. Plan B del Acta: cerrar con una sola conducta.
R-02 – Implementación propia del pipeline completo	Media (P × I = 0,20; riesgo moderado)	Sin PH (respuesta: T11–T13, 10 h)	2	Afecta HU01–HU06 y HU11 (15 PH) y su aceptación por el PO. Respuesta: pipeline con 5 videos reales (T11), revisión de pares registrada (T12) y prueba E2E con video real (T13).
R-03 – GPU y tiempo de entrenamiento limitados	Media (P × I = 0,20; riesgo moderado)	Sin PH (respuesta: T14, 2 h)	2 y 3	Afecta HU07 y HU08. Respuesta: entorno de entrenamiento en Google Colab con checkpoint por época (T14), aprobado en el Sprint 2 como preparación del Sprint 3. Plan B: bajar la resolución o N.
R-08 – Privacidad de los videos de operarios	Media (P × I = 0,24; riesgo moderado)	Sin PH (criterio nuevo y tarea de acceso)	2 y 4	Afecta HU01, HU09 y HU10. Respuesta: criterio de privacidad en HU10 (sin reconocimiento facial ni datos que identifiquen al trabajador), tarea de control de acceso a videos y clips en el Sprint 4 e ítem nuevo en la DoD. Responsable: Anthony Lopez.
R-04 – Desbalance de clases y etiquetas de los clips	Media (P × I = 0,20; riesgo moderado)	Sin PH (criterio nuevo en HU05)	3	Afecta HU05, HU07 y HU08. Respuesta: conteo de clips por clase en HU05 (tarea 3.04), métricas por clase y F1 macro en el entrenamiento y la evaluación (3.06 y 3.10). Responsable: Luis Salazar.

Nota: el Product Owner ordena el Product Backlog. La prioridad viene de MoSCoW (Must = Alta, Should = Media, Could = Baja) y el orden, de la votación de 100 puntos por integrante (300 votos), ajustado por las dependencias del pipeline. Los puntos de historia se estimaron con Puño de cinco (escala de 1 a 5). Sprints de dos semanas: S1 19/10–30/10, S2 02/11–13/11, S3 16/11–27/11 y S4 30/11–11/12/2026. «Construida» = código y pruebas automatizadas listos (43/43 pruebas, verificado el 20/10/2026), pendiente de la aceptación del PO en la revisión del sprint. Fuera del alcance (Won't have): cámaras RTSP en vivo 24/7, alertas físicas (balizas o sirenas) y reconocimiento facial. Del FGAP050 v1.1 entran los riesgos con P × I ≥ 0,20 (acción en el backlog); R-05, R-06, R-07 y R-09 se mitigan dentro de tareas y eventos ya planificados.